

(8.2) Necht' reálná 3×3 matice A splňuje

$$A^5 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}.$$

Dokažte, že A je diagonalizovatelná (nad $\mathbb{C}$).

Pro vlastní čísla platí:

$$\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1) = 0$$

$$\lambda(\lambda^2 + 1)(\lambda^2 + 1) = 0$$

Takže vlastní čísla mohou být
 $0, i, -i$

Podle tvrzení 7.93 platí, že
pokud je i vlastní číslo musí být $-i$.

Máme tedy 2 možné varianty vlastních čísel
buď $0, 0, 0$ nebo $0, i, -i$ $\left(\begin{array}{l} 0 \text{ protože reálný polynom} \\ \text{lichého stupně má alespoň} \\ 1 \text{ reálný kořen} \end{array} \right)$

Pokud by platila první varianta tak
podle Cayley-Hamiltonovy věty platí
 $A^3 = 0$

Dosazením do $A^5 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}$

Dostaneme $A = 0_{3 \times 3}$

Tedy $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \leftarrow$ což je
diagonalizovatelné

Druhá varianta $\rightarrow$

máme 3 různá vlastní čísla
tedy matice je diagonalizovatelná 